

Exercice 16

1. Notons que $A \in M_4(\mathbb{R})$ ainsi $(A - I_4)^2$ est bien définie et $(A - I_4)^2 \in M_4(\mathbb{R})$

$$A - I_4 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(A - I_4)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{(A - I_4)^2 = 0_4}$$

A la question 2 on attendait plutôt que vous exploitiez la question 1 en écrivant : $(A - I)^2 = 0 \Leftrightarrow A^2 - 2A + I = 0 \Leftrightarrow A(-A + 2I) = I$ ce qui donne A est inversible et $A^{-1} = -A + 2I$

2. Utilisons la méthode de résolution d'un système

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ Montrons que $AX = Y$ admet une unique solution.

$$AX = Y \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2z = a \\ -y + 2t = b \\ -2x - z = c \\ -2y + 3t = d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_3 \leftarrow 2L_1 + 3L_3 \\ L_4 \leftarrow 2L_2 - L_4 \end{matrix} \begin{cases} 3x + 2z = a \\ -y + 2t = b \\ 2 = 2a + 3c \\ -2y + 3t = d \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 2z = a \\ -y + 2t = b \\ 2 = 2a + 3c \\ t = 2b - d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -a - 2c \\ y = 3b - 2d \\ z = 2a + 3c \\ t = 2b - d \end{cases}$$

On déduit que A est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

3. Comme $A I_4 = I_4 A$ on peut utiliser le binôme de Newton :

$$A^n = [(A - I_4) + I_4]^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (A - I_4)^k I_4^{n-k} = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} (A - I_4)^k I_4^{n-k} + I_4 + n(A - I_4)$$

$= 0$
(en utilisant q.1)

Ainsi $A^n = I_4(1 - n) + nA$ pour $n \geq 2$.

De plus cette formule est valable pour $n=1$ ($A^1 = A$)

$n=0$ ($A^0 = I_4$)

Et on vérifie que on a bien $2I_4 - A = A^{-1}$ (valable pour $n=-1$)